TAMI

Jorge Beron (Con acento, perdon), Eduardo Guerra, Matias Sollier, Octavio Palacio, Dante Resnik, Felipe Ceccotti, Franco A. Navarro C.

TAMI 2026 Departamento de Física, FCEyN, UBA

Resumen

notaciones del dia 10 de marzo

Notaciones:

v_1 es la velocidad de brida 1,
s_v es la sobrevelocidad,
v_2 es la velocidad de la brida 2.
v_3 es la velocidad de la brida 3.
t^i_{ce} es el tiro del cabestrante i
t_{def} es el tiro del debobinador
t_h es el tiro del horno
t_n es el tiro del navaja
t^i_{cce} es el tiro que tiene el carrito desde el rodillo del medio
v_{c_i} velocidad del carro i
v_{m_i} velocidad del tangencial del motor i
X_{m_i} posición del
X_{c_i} posición del
t_{ref} tiro de referencia para cabestrantes

Bridas

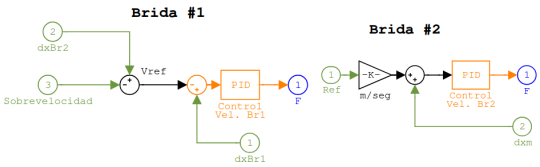

Figura 8: Lazos de control de Velocidad de las Bridas

Figura 1: Caption

1. Brida 1:

$$\begin{cases} M \cdot \dot{v_1} + f_r \cdot v_1 = -T^i_{ce} + T_{def} + F(v_1, s_v, v_2) \\ \dot{\theta} = v_1 + s_v - v_2 \end{cases} \tag{1}$$

donde

$$F(v_1, s_v, v_2) = -\left[k \cdot (v_1 + s_v - v_2) + k_I \cdot \theta\right] \tag{2}$$

2. Brida 2:

$$\begin{cases} M_2 \cdot \dot{v_2} + f_{r2} \cdot v_2 = -T_H + T^2_{ce} + F_2(v_2, v_3) \\ \dot{\theta^2} = v_3 - v_2 \end{cases} \tag{3}$$

donde

$$F_2(v_2, v_3) = -\left[k^2(v_3 - v_2) + k^2_I \cdot \theta^2\right] \tag{4}$$

3. Brida 3:

$$\begin{cases} M_3 \cdot \dot{v_3} + f_{r3} \cdot v_3 = -T_n + T_h + F_3(v_3, v_4) \\ \dot{\theta^3} = v_4 - v_3 \end{cases} \tag{5}$$

donde

$$F_3(v_3, v_4) = -\left[k^3(v_4 - v_3) + k_I^3 \cdot \theta^3\right] \tag{6}$$

Cabestrantes:

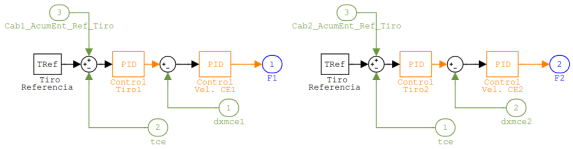

Figura 9: Lazo de control de tiro de los carros

Figura 2: Caption

4. Cabestrante 1:Notaciones del dia de hoy

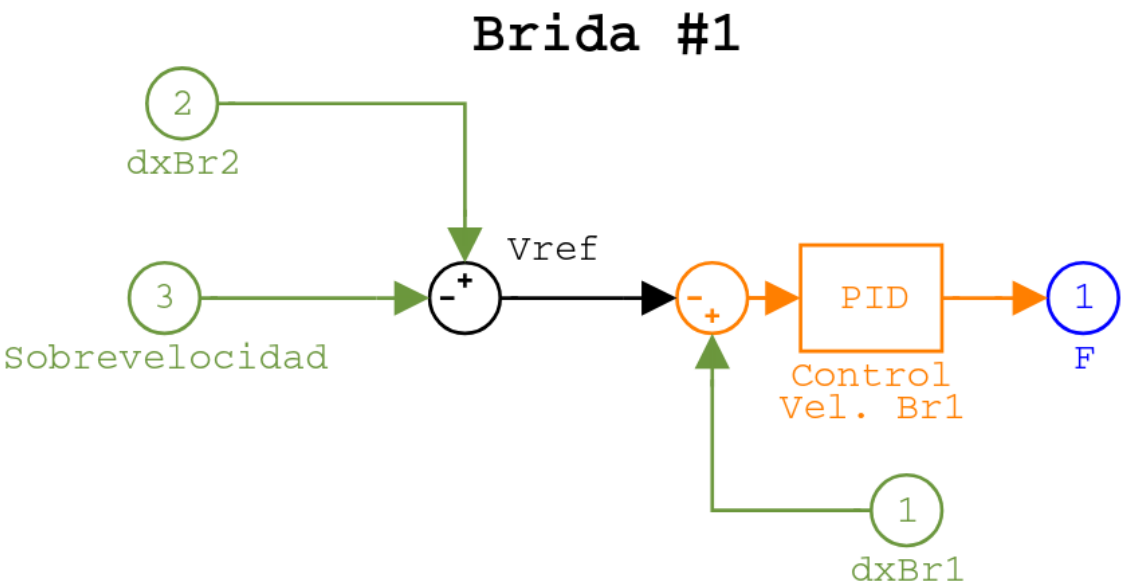

Figura 3: Diagra de simulink de la brida 1 sacado de la facultad de Quilmes

$$\begin{cases} M_{m_1} \cdot \dot{v_{m1}} + f_{rm_1} \cdot v_{m_1} = -T_{ce}^1 + F_{m_1}() \\ M_{c_1} \cdot \dot{v_c 1} + f_{rc_1} \cdot v_{c_1} = T_{ce}^1 - T_{cce}^2 \\ T_{ce}^1 = (X_{m_1} - X_{c_1}) \cdot k_{c_1} \cdot b_1 \\ \dot{\theta^{m1}} = (P_{m_1} - v_{m_1}) \end{cases} \tag{7}$$

1.
$$F_{m_1}(v_{m_1}, P_{m_1}) = -\left[k^{m_1}(P_{m_1} - v_{m_1}) + k_I^{m_1}\,\theta^{m_1}\right] \tag{8}$$

2.
$$P_{m_1}(t_{ref}, t_{ce}, POS) = -\left[k_2^{m_1}(t_{ref} + POS - t_{ce}^2) + k_{I,2}^{m_1}\,\theta^{m_1}\right] \tag{9}$$

3.
$$POS = POS(x_{c_1}, x_{c_2}, v_{c_1}, v_{c_2}) \tag{10}$$

donde POS es una función que se activa si los carros están en posiciones o velocidades distintas. Si hay diferencia, depende de un controlador PID que en este caso es únicamente proporcional.

5. Cabestrante 2

$$\begin{cases} M_{m_2} \cdot \dot{v_{m2}} + f_{rm_2} \cdot v_{m_2} = -T_{ce}^2 + F_{m_2}() \\ M_{c_2} \cdot \dot{v_{c_2}} + f_{rc_2} \cdot v_{c_2} = T_{ce}^2 - T_{cce}^1 \\ T_{ce}^2 = (X_{m_2} - X_{c_2}) \cdot k_{c_2} \cdot b_2 \\ \dot{\theta^{m2}} = (P_{m_2} - v_{m_2}) \end{cases} \tag{11}$$

1.
$$F_{m_2}(v_{m_2}, P_{m_2}) = -\left[k^{m_2}(P_{m_2} - v_{m_2}) + k_I^{m_2}\,\theta^{m_2}\right] \tag{12}$$

2.
$$P_{m_2}(t_{ref}, t_{ce}^2, POS) = -\left[k_2^{m_2}(t_{ref} + POS - t_{ce}^2) + k_{I,2}^{m_2}\,\theta^{m_2}\right] \tag{13}$$

3.
$$POS = POS(x_{c_1}, x_{c_2}, v_{c_1}, v_{c_2}) \tag{14}$$

donde POS es una función que se activa si los carros están en posiciones o velocidades distintas. Si hay diferencia, depende de un controlador PID que en este caso es únicamente proporcional.

donde

$$F_{m_1}() = \tag{15}$$

Observaciones:

1. el supra 2 solo indica que es otra varibale, no una potencia.
2. Algo para recordar, en el texto dice V_{ref} pero para nosotros es V_3